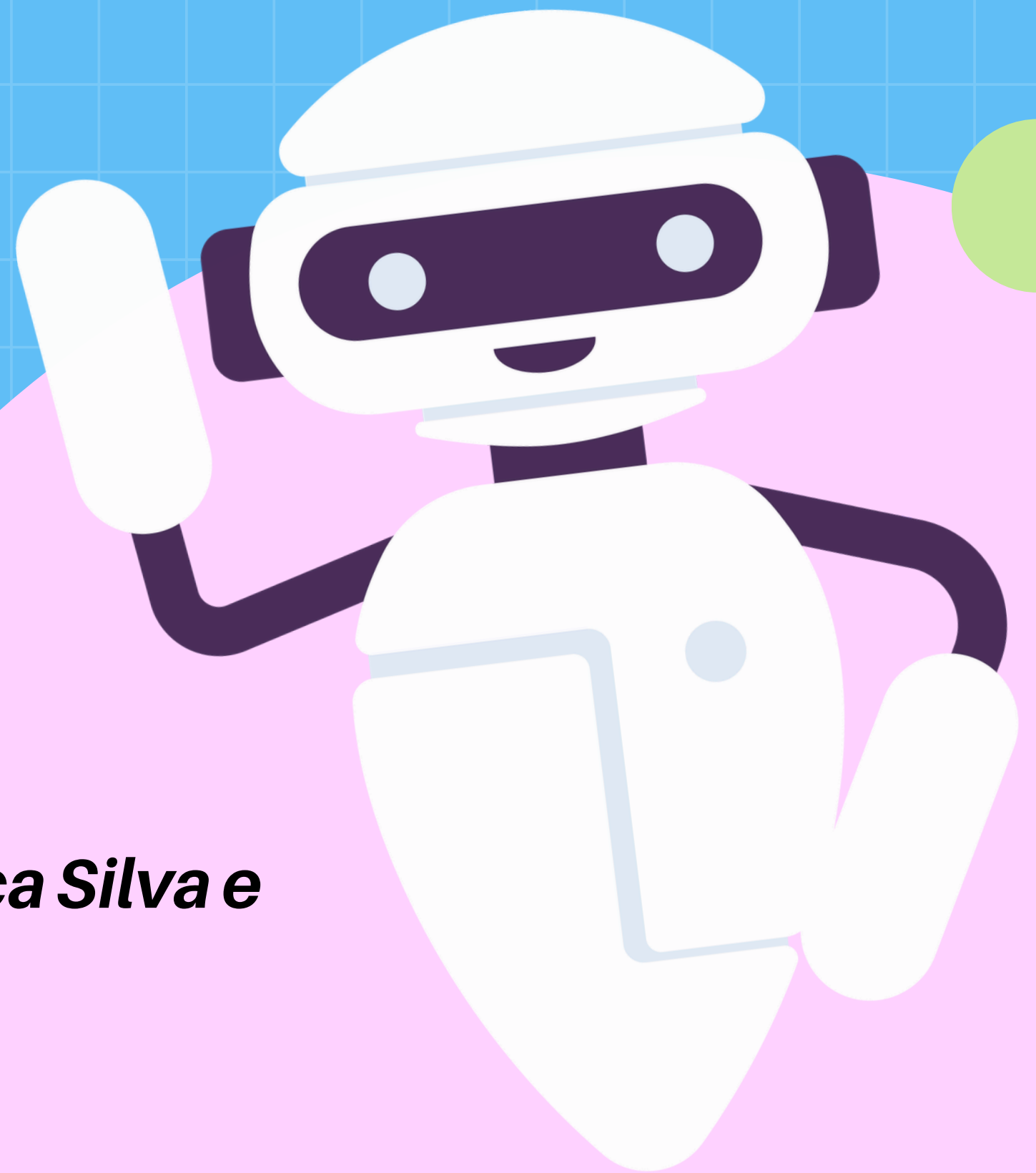


MÃO ROBÓTICA

Assistente de voz por IA

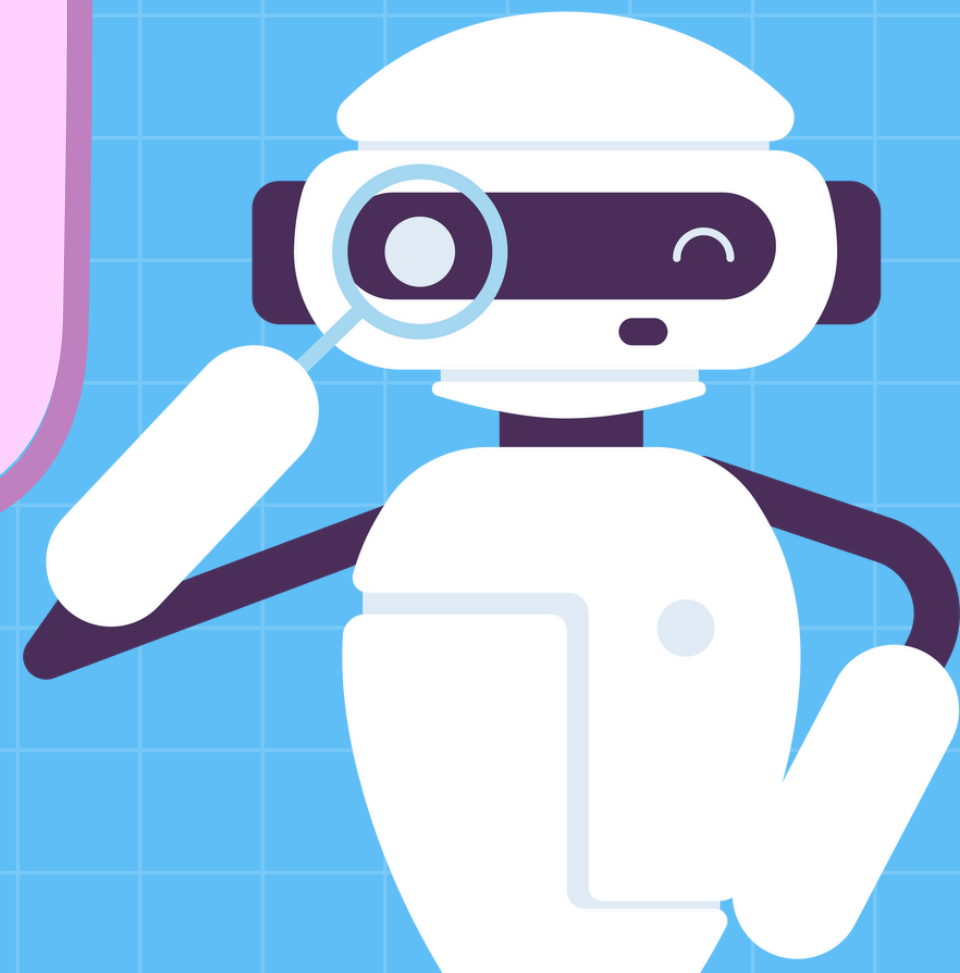
*Débora Azevedo, Gabriela Belmock, Gessica Silva e
Marcos Vinícius*



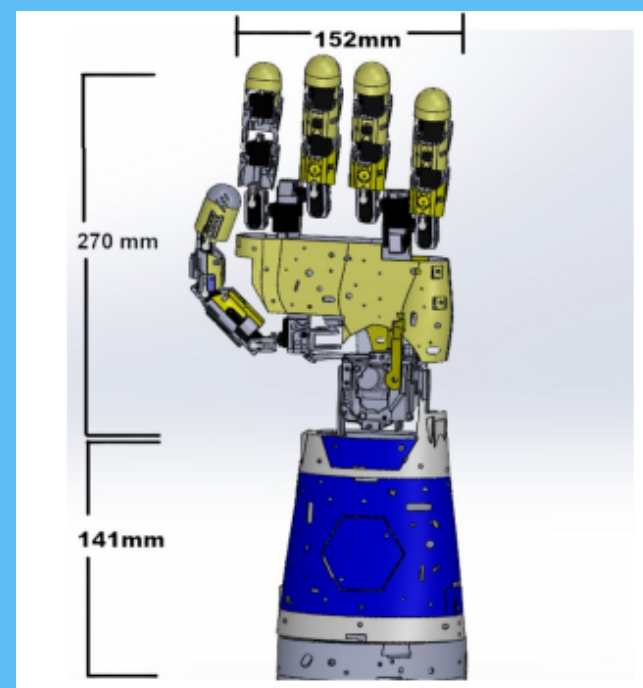
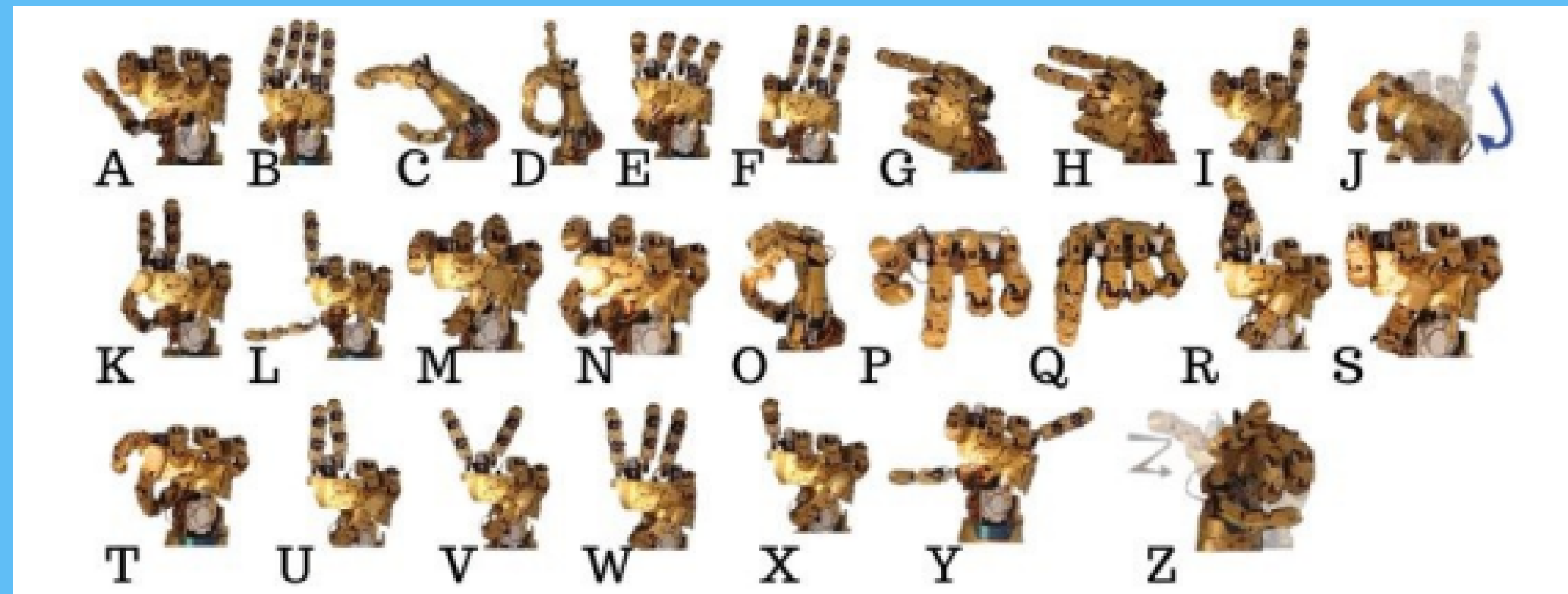
MOTIVAÇÃO



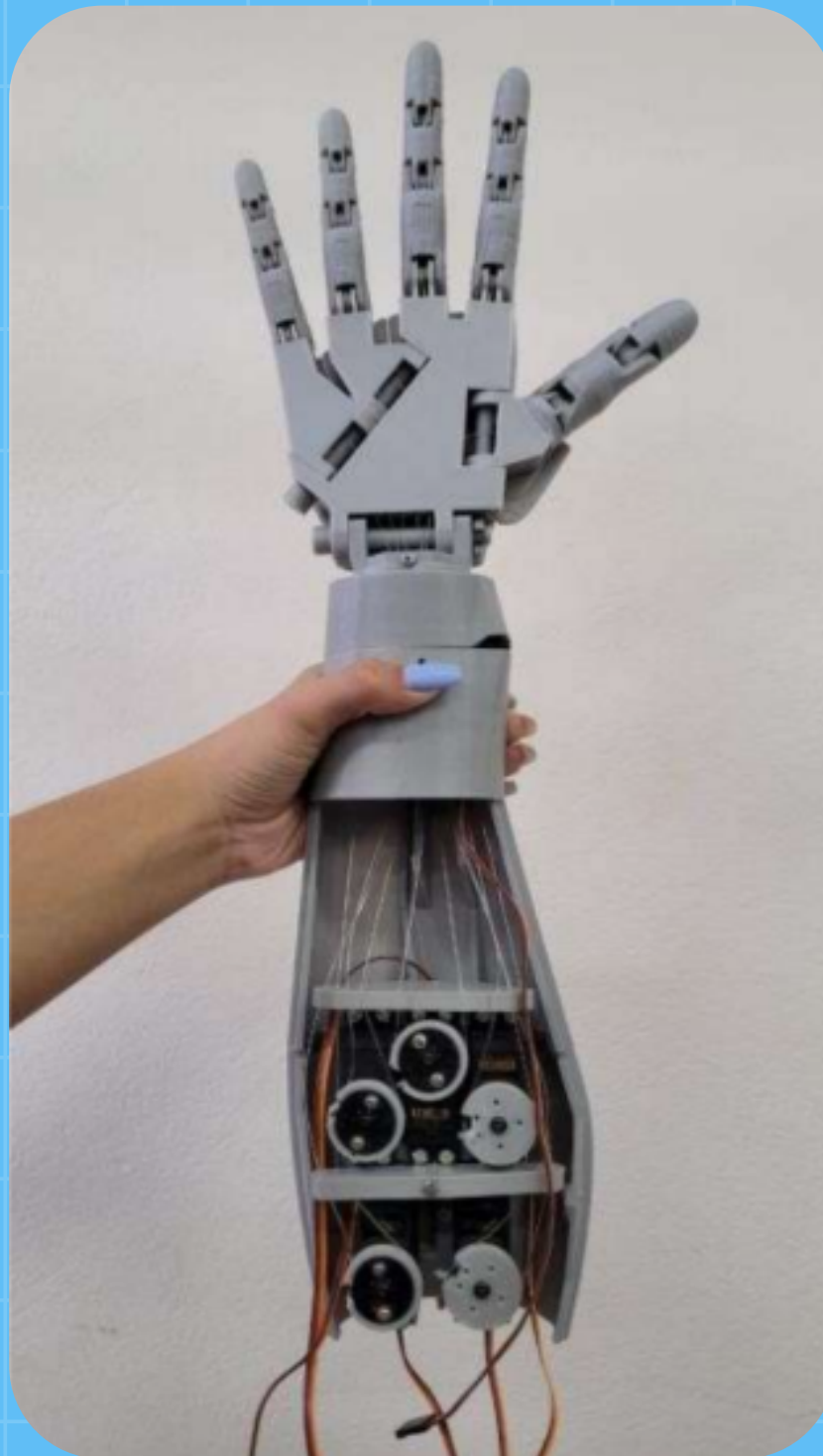
A DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO ENTRE PESSOAS SURDAS COM O MUNDO AINDA REPRESENTA UMA BARREIRA SIGNIFICATIVA À INCLUSÃO SOCIAL. MESMO COM O RECONHECIMENTO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS, GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO NÃO A DOMINA, O QUE LIMITA O ACESSO A SERVIÇOS, EDUCAÇÃO E INTERAÇÕES COTIDIANAS. ESSA LACUNA EVIDENCIA A NECESSIDADE DE SOLUÇÕES QUE TORNEM A COMUNICAÇÃO MAIS ACESSÍVEL E NATURAL.



TECNOLOGIAS DO MUNDO ACADÊMICO



O PROTÓTIPO



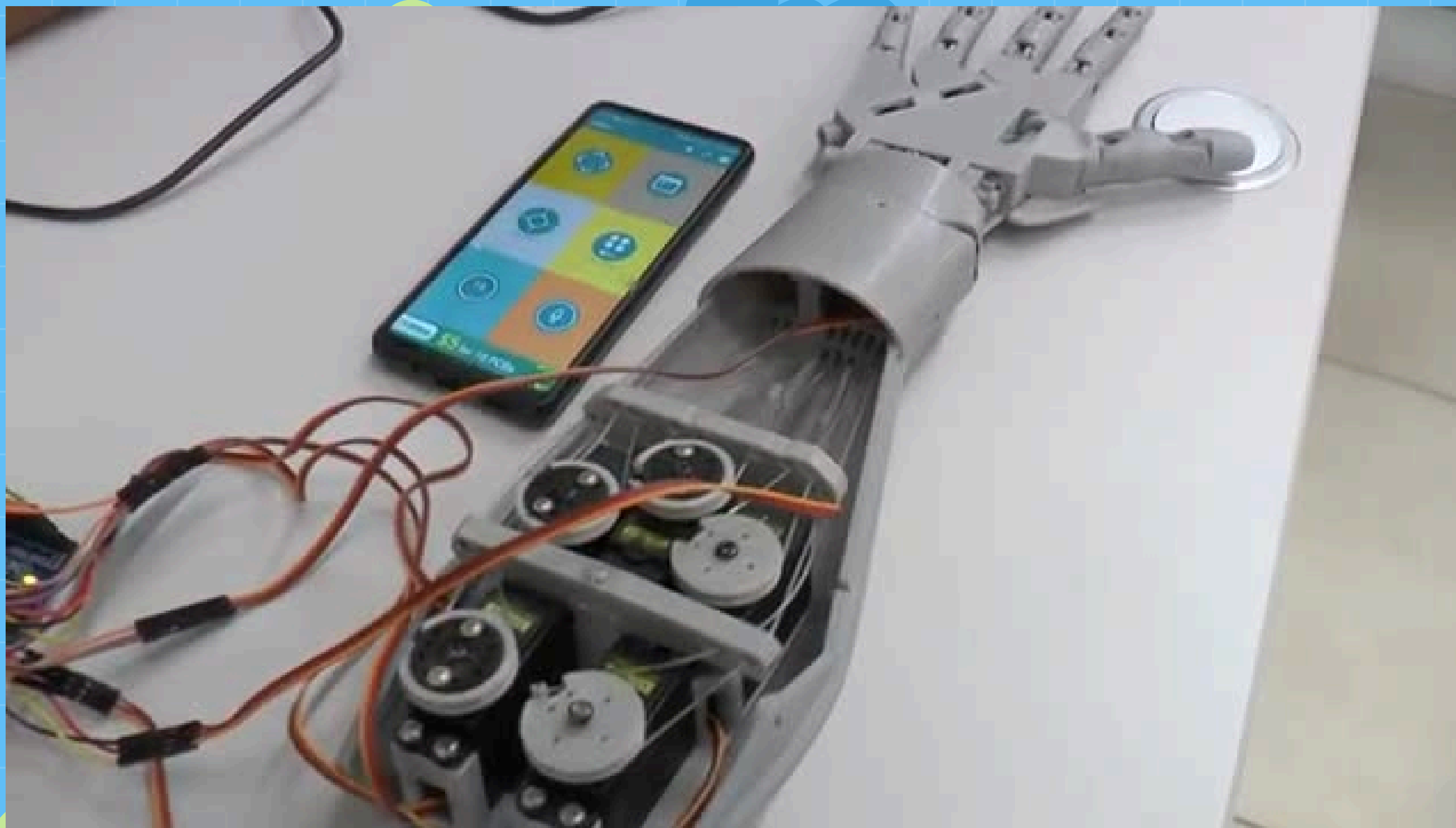
5 dedos funcionais

Sistema de rotação de pulso

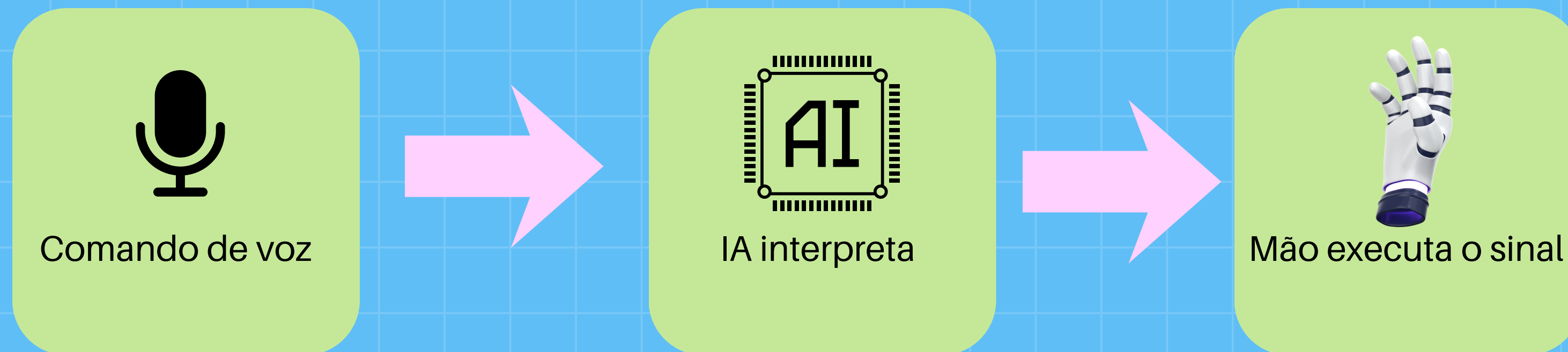
Baixo custo comparado à indústria

Comunicação e acessibilidade

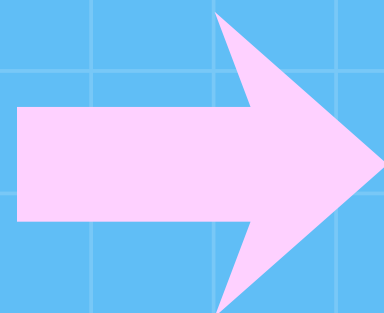
O PROTÓTIPO



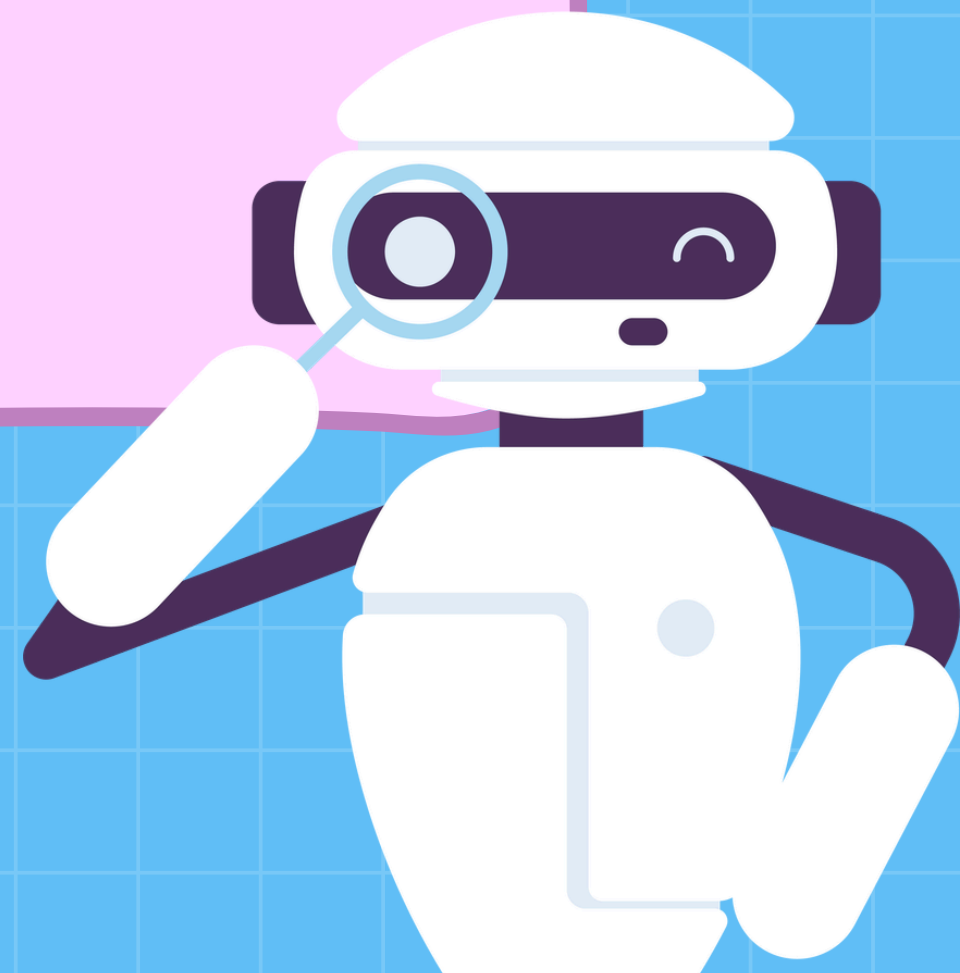
O SOFTWARE



O SOFTWARE



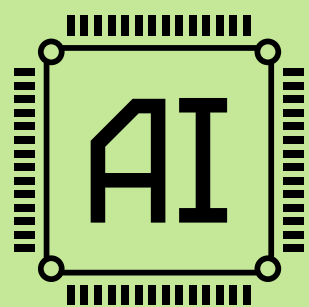
- Captura do áudio apoiado por aplicativo para celular
- Transcrição do áudio
- Envio do texto para IA



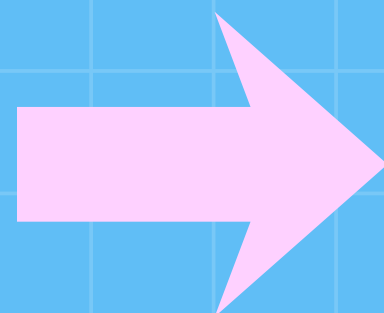
O SOFTWARE



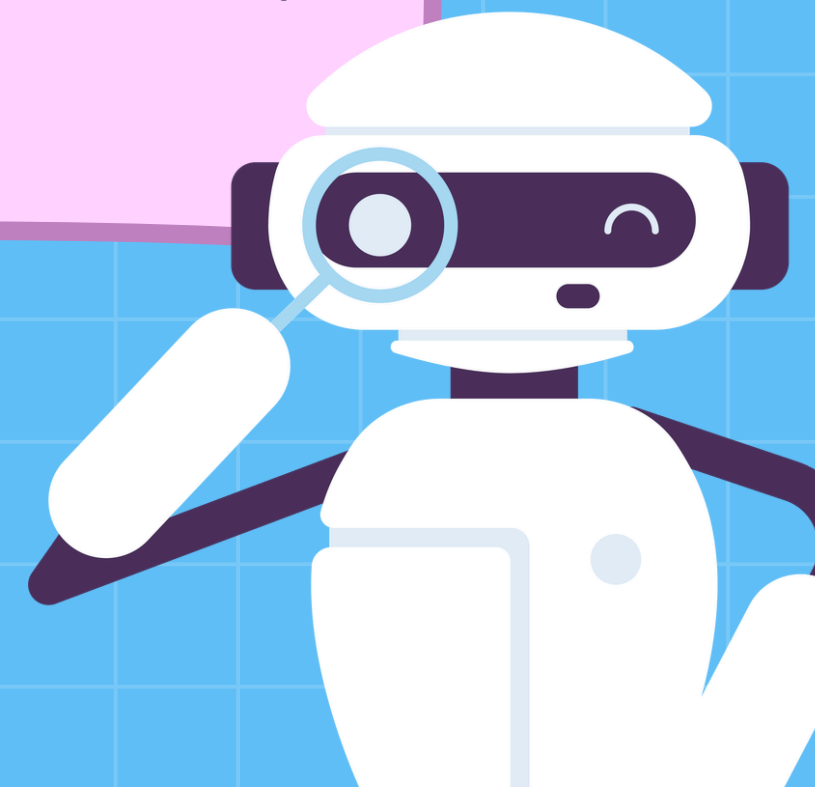
O SOFTWARE



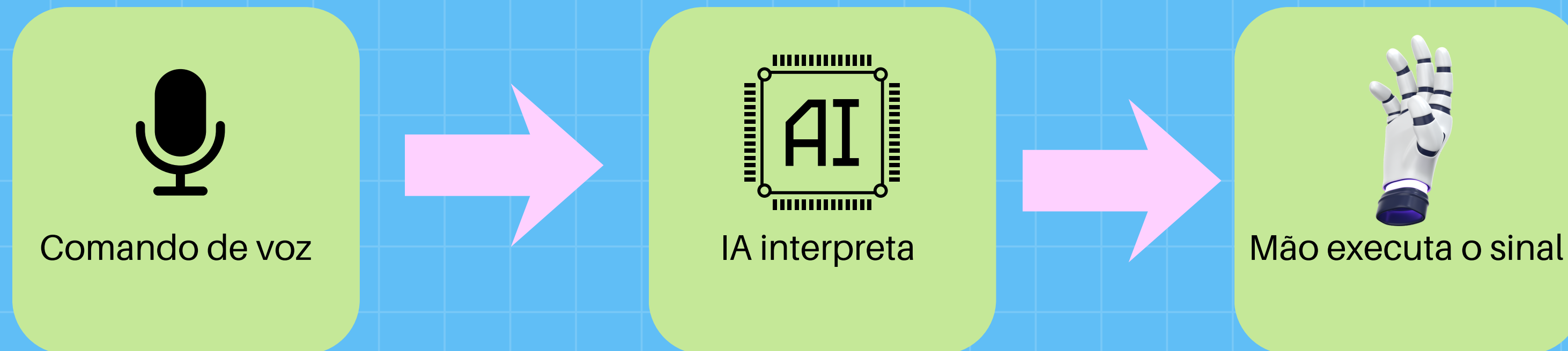
IA interpreta



- Banco de dados com sinais pré definidos e descrição
- Recebe o texto (transcrição)
- Define melhor comando dentre as opções cadastradas



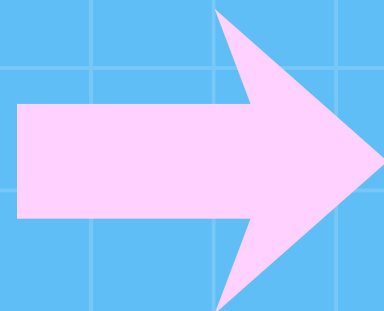
O SOFTWARE



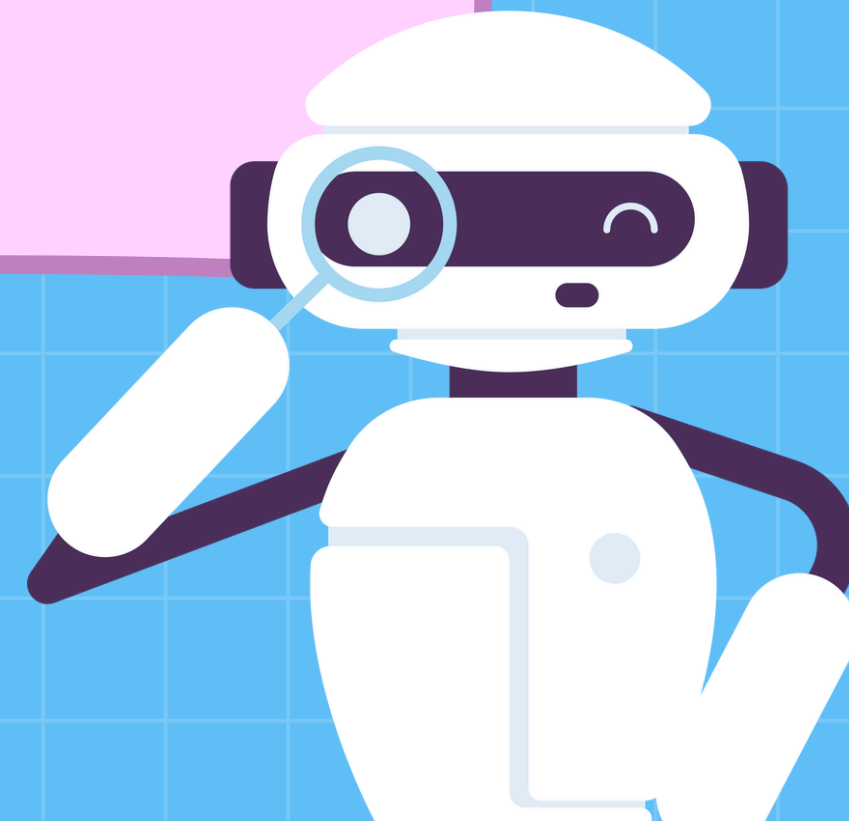
O SOFTWARE



Mão executa o sinal

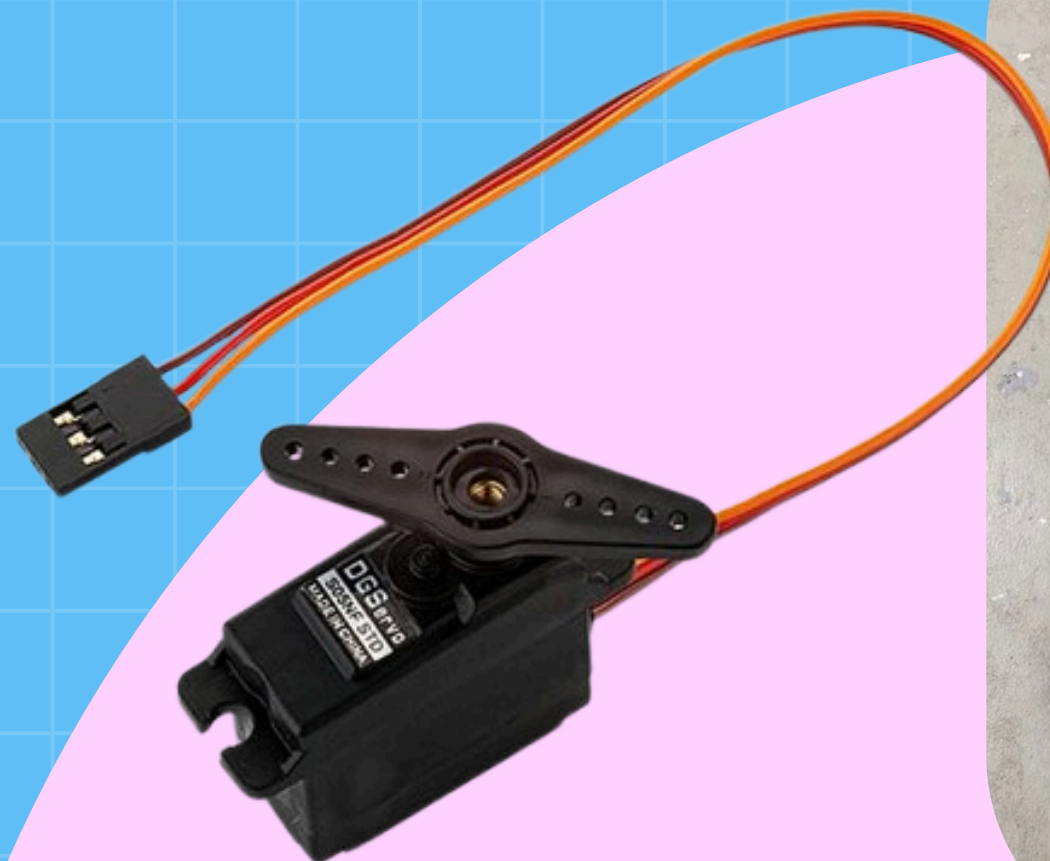
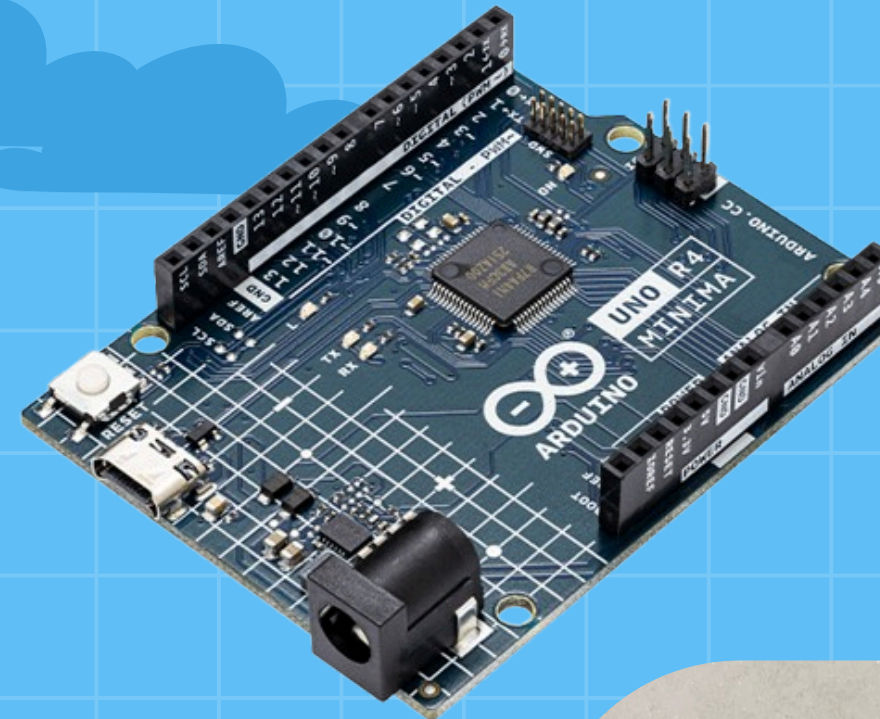


- IA retorna os parâmetros do movimento (quais dedos, ângulos, rotação)
- Microcontrolador recebe e aciona os servos correspondentes



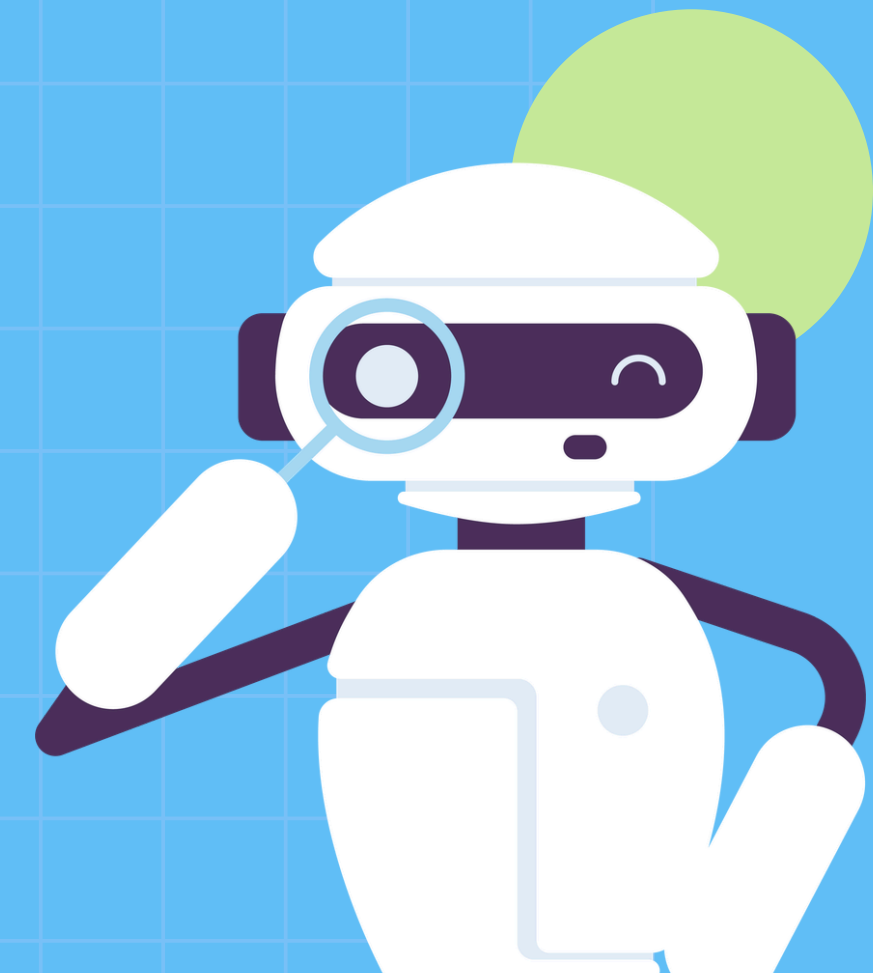
MATERIAIS

- Arduino uno R4
- 6 servomotores MG995
- Impressão 3D em PETG
- Fio de nylon
- Fonte externa
- Jumpers
- Parafusos
- Molas



PREVISÃO DE CUSTOS

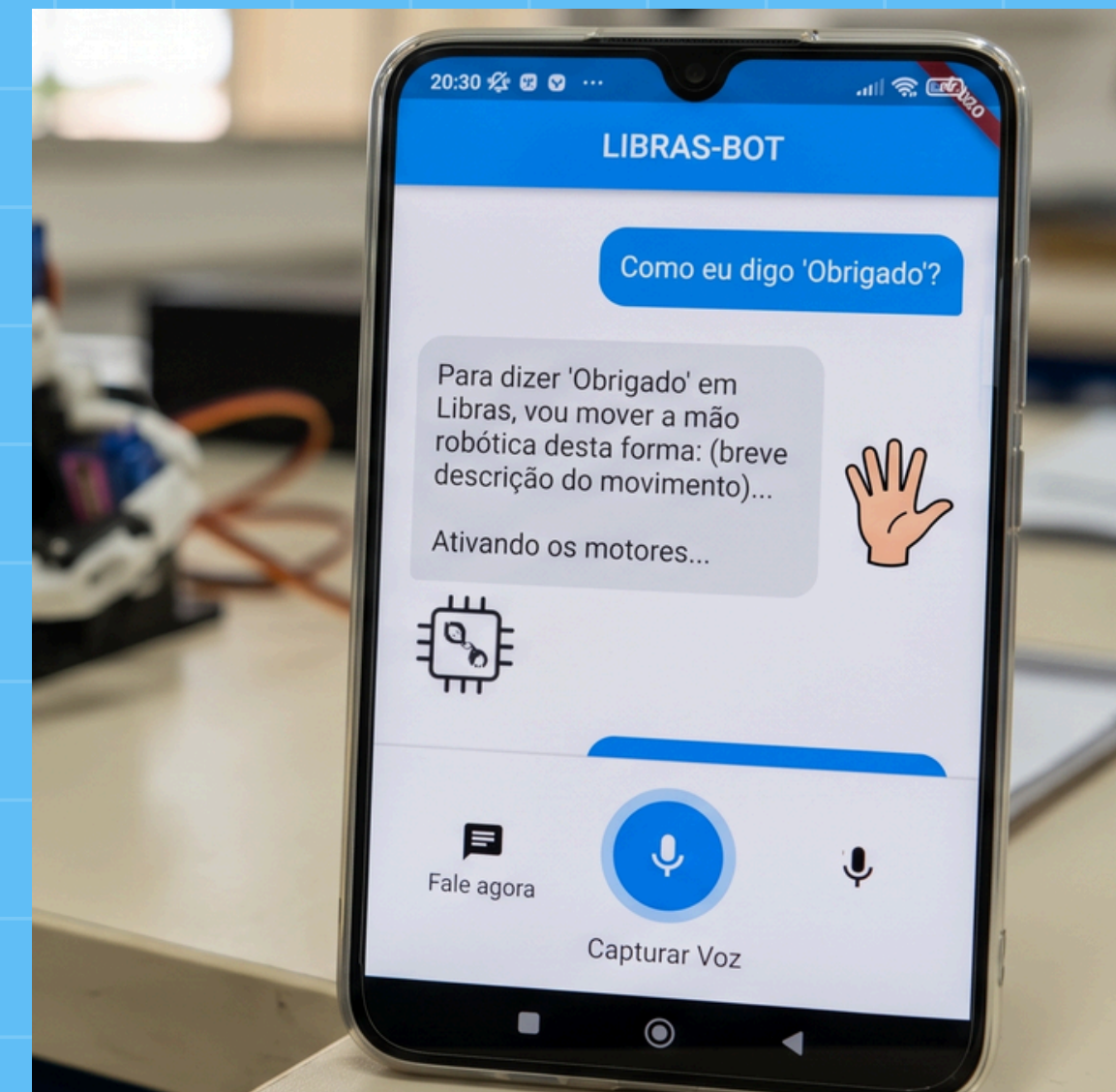
Custo	Valor
Arduino R4	R\$200,00
6 Servomotores	R\$300, 00
Impressão 3D	R\$550,00
Fio de Nylon	R\$5, 00
Fonte externa	R\$15, 00
Parafusos e molas	R\$35, 00
Total	R\$1105, 00



TECNOLOGIAS

Interface e Experiência do Utilizador (Mobile):

- **Flutter (Dart):** Desenvolvimento do aplicativo multiplataforma com interface de chatbot em tempo real.
- **Speech-to-Text (STT):** Utilização de pacotes nativos do Flutter para captura e transcrição de comandos de voz.
- **Comunicação API:** Integração via protocolo HTTP/JSON para envio de texto e receção de respostas da IA.



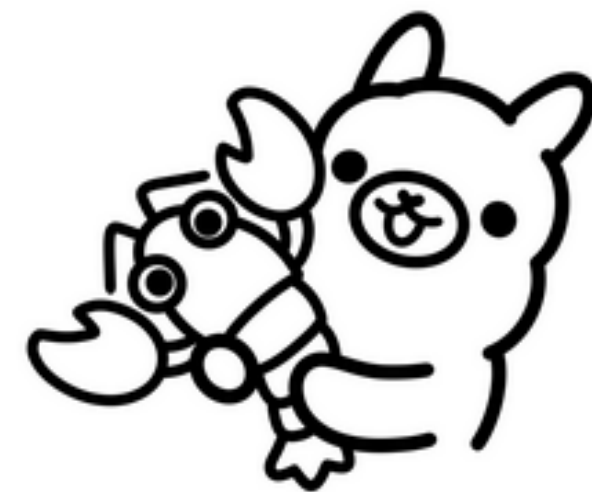
TECNOLOGIAS

Integração de Sistema

- **Python (Backend):** Servidor intermédio para processar a lógica pesada e comunicar com o Arduino via Porta Serial.

Inteligência Artificial e Processamento:

- **Ollama (LLM Local):** Orquestração de modelos de linguagem para interpretação de intenções.
- **Prompt Engineering:** Mapeamento de linguagem natural para parâmetros técnicos de movimento (ângulos e dedos específicos).



Power OpenClaw with Ollama

**The easiest way to build
with open models**

TECNOLOGIAS

Controle e Hardware de Baixo Nível:

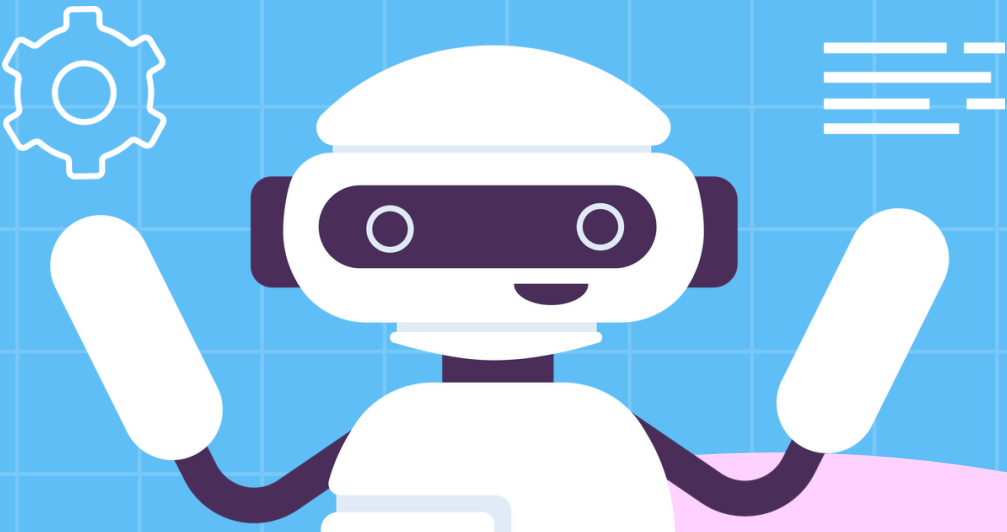
- **Linguagem C++:** Programação do microcontrolador para gestão de lógica de movimento e temporização.
- **Arduino Uno R4:** Processamento dos sinais recebidos e controlo PWM para os motores.
- **Biblioteca Servo.h:** Coordenação dos 6 servomotores MG995 de forma simultânea.



OBRIGADO!!



CRONOGRAMA



Nome	Responsável	Data de vencimento	Prioridade	
☐ Impressão 3D	GB	Hoje	🚩	
☐ Montagem mecânica da mão	GS DC GB MS	4/23/26	🚩	
☐ Testes movimentos simples com calibragem dos motores	GS DC GB MS	5/7/26	🚩	
☐ Compra do restante dos componentes	DC GS MS GB	Hoje	🚩	
☐ Movimentos pré definidos na mão	GS MS GB DC	5/14/26	🚩	
☐ Mapeamento dos sinais LIBRAS pré-cadastrados (ex: letras A–Z, frases básicas) Estrutura do banco de dados de sinais	GS DC GB MS	Hoje	🚩	
☐ Slides + vídeo de pitch (3-5 min) Demonstração básica do app de voz	GS DC GB MS	4/23/26	🚩	
☐ Protótipo de reconhecimento de voz (Whisper/ Web Speech API)	GS DC GB MS	4/23/26	🚩	
☐ Configuração do Ollama local	GS DC GB MS	4/23/26	🚩	
☐ Definição do banco de sinais pré-cadastrados	GS DC GB MS	Hoje	🚩	
☐ App com controle de voz funcional Integração com Ollama: pergunta → resposta em texto Primeiro mapeamento texto → sequê...	GS DC GB MS	5/11/26	🚩	
☐ App de voz → texto → Ollama → resposta texto Primeiras conversões texto → código de sinal	GS DC GB MS	5/14/26	🚩	
☐ Integração completa: voz → IA → sinal → servo Interface gráfica do app (exibe sinal + resposta) Cadastro de novos sinais pelo app	GS DC GB MS	6/1/26	🚩	
☐ Relatório final	GS DC GB MS	7/16/26	🚩	
☐ Pipeline voz → IA → sinal completo Interface do app funcional	GS DC GB MS	6/25/26	🚩	
☐ Otimização da latência (voz → resposta → servo) Tratamento de erros e edge cases Início do relatório final e documentação do ...	GS DC GB MS	6/25/26	🚩	

CRONOGRAMA

PENDENTE

14

Testes movimentos simples com calibragem dos motores

GS

DC

BB

MS

mai 7

Compra do restante dos componentes

DC

BS

BB

MS

Hoje

Movimentos pré definidos na mão

GB

DC

BS

MS

mai 14

Mapeamento dos sinais LIBRAS pré-cadastrados (ex: letras A-Z,...)

DC

MS

BS

BB

abr 9 - Hoje

Slides + vídeo de pitch (3-5 min) Demonstração básica do app d...

MS

BS

DC

BB

Hoje - abr 23

Protótipo de reconhecimento de voz (Whisper/ Web Speech API)

GB

MS

DC

BS

abr 23

Configuração do Ollama local

DC

BS

BB

MS

abr 23

EM PROGRESSO

2

Impressão 3D

GB

Hoje

Montagem mecânica da mão

GS

DC

BB

MS

abr 23

+ Adicionar Tarefa

CONCLUÍDO

3

Pesquisa de Modelos 3D, levantamento de componentes

GB

BS

DC

MS

mar 23

Pesquisa de Abordagens IA, Escolha de linguagens e arquitetura

GB

DC

BS

MS

mar 23

Início de impressão 3D, compra de componentes eletrônicos

DC

BS

BB

MS

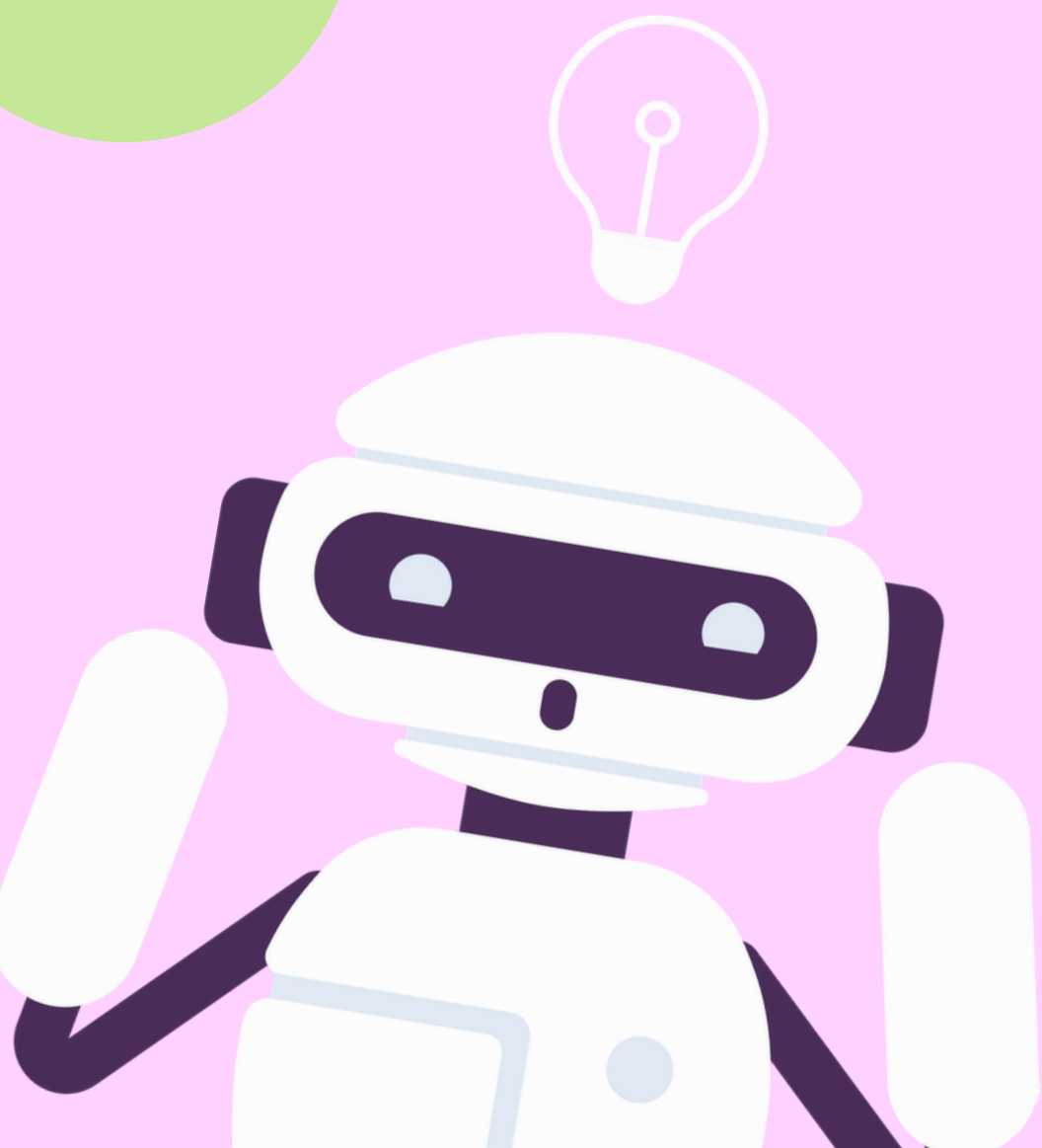
abr 2

+ Adicionar Tarefa

+ Adicionar grupo

A stylized illustration of a white robot with a purple visor and arms, standing on a pink circular base. The background is a blue grid pattern with a gear icon and a hamburger menu icon.

ESTADO ATUAL



ESTADO ATUAL

